

IHÉS 的历史和它的 创始人 Leon Motchane

Louis Michel

本栏目是从古至今的世界数学论坛，这里我们对数学团体的定义是广泛的，包括各种流派，新闻媒体、各数学会，学生组织，这就是为什么我们说关于(社会)团体是无限制的，我们欢迎来自世界各地数学家，数学工作者，科学家，历史学家，人类学家及感兴趣的人参加论坛。

Leon Motchane, 1900 年 6 月 10 日出生于圣彼得堡，父亲是俄国人，母亲是瑞士人，他在该城市度过了他的童年。在 1917 年大革命期间，他继续坚持学习数学和物理，同时积极参加学生会组织的解除人类贫困与痛苦的活动。后来，他去了在瑞士的母亲和哥哥那里，在瑞士他继续他的学习，并用部分时间做半日制木工活，一年后，他的父亲，来到瑞士同他们一起生活，这样 Leon Motchane 有时间去洛桑大学做一年物理助教。

从 1921 年，为了赡养父母，他不得不去工作。他先是在柏林做一名艺术家的经纪人，然后转入保险业。1924 年，他移居法国，1938 年取得法国国籍，他从事各种各样的社会活动，有时扩展到法国之外，他还担任过几个企业的执行经理。

他结婚后，有 2 个儿子，Dider 是会计事务所顾问，Jean-Loup 是巴黎第 7 大学的物理学家。他没有忘记他的数学爱好，他加入了法国数学会，发表了数学论文，同时他也是一个出色的钢琴师和国际象棋手。

二战爆发后，他自愿去服役，被分配到炮兵部队，在枫丹白露的学校，他成为一个军官候选人。在法国溃败后的 1940 年的夏天，他被解散，并直接加入到地下反抗组织，他的任务主要是做情报工作；1944 年 8 月 13 日，他在一次军事行动中负伤，因为他的服务，他被授予法国十字勋章和抵抗运动玫瑰奖章。在同一时间，他在为著名的 Minuit 杂志社工作，1944 年 2 月和 1943 年 7 月，他用笔名发表了两部关于社会学理论的地下作品。在他所写的引言里面，他的朋友们发现了他的思想：

在过去的日子里经过了战争的压力，人们思想倾向于只顾眼前的利益，战后恢复的障碍好像很遥远；尽管如此，它们已经在那里，并且必须予以考虑。如果没有耐心的思

原题：History of the IHÉS and its Foundation by Leon Motchane 译自：The Mathematical Intelligencer, vol. 21, No. 2, 1999, pp. 28-31.

注 1. 本文是 1988 年 10 月 8 日在庆祝 IHES 成立 40 周年的演讲。

考,困难是不会被战胜的。不要让每天的焦虑阻碍我们生活的连续,这样,就使今天的努力能为明天的结果负责。

他对将来的信念是建立在社会正义和团结的目标上。

战后,在扩展他的职业活动的同时,他对科学越来越感兴趣,在 Paul Montel 鼓励下,他在科学院学报上先后发表了数学方面和理论物理方面的文章。1954 年 12 月,他完成了博士论文的答辩,论文题目是单收敛的不变量性质 (Invariant property in simple convergence), 答辩委员会由 Paul Montel, Arnaud Denjoy, Jean Favard, 和 Gustave Choquet 组成。这时 Leon Motchane 在法国国内以及国外有了许多科学方面的联系。

他什么时候开始想到要建立一个科学研究机构的呢?也许早在 1949 年,当他去看望在新泽西州做工程师的兄弟 Alexandre 的时候, Alexandre 把他介绍给普林斯顿高等研究所的所长的 Robert Oppenheimer。从此他们之间结成了深厚的友谊。Motchane 定期访问 Oppenheimer, 并且写信向他咨询。在 Motchane 第一次访问 IAS 时, Leon Motchane 遇到了当时在那里工作的 Cecile Morette (她后来改姓 DeWitt), 向她提出了许多有关研究所运作的问题,以及法国如何使用这样一个研究机构等等。

普林斯顿高等研究所,当然被法国高等研究所 (IHÉS) 作为模型,但是我们也必须指出,二者在组织形式上的不同。它与由一些捐助人大量的捐赠而建立一个科学基金无关。在二十世纪法国有一些由慈善家(主要是外国人)的捐赠而建立的做基础研究的研究所,但是在同一科学领域,只有 Institute Henri Poincaré, 该研究所由巴黎的大学和法国国家科学研究委员会管理,要找到一个可以和 IHES 类似的情况,我们还得退回 100 多年,到巴士德研究所。

Leon Motchane 的设想无疑像是乌托邦;也就要建立一个在数学、理论物理、人文科学的基础研究的研究所。他对研究所的教授只有一个要求:他们要在研究所呆上 6 个月,他们将是终身聘用,并且是同等待遇(特别是相同工资)。所长的任期最长是 8 年,4 年更换一次,(最长两次),科学委员会要由所长,终身教授以及少数由他们指出的科学家担任,任期 6 年。所有的科学决策(以及在财务预算下对教授的聘用及任命)将由科学委员会做出,行政委员会无法更改,在所长任期结束时,他的继任由科学委员会选定;行政委员会只能接受或者拒绝该决定。而研究所的运作将根据 1901 年法案的条例,只能依靠从商业方面来的捐赠。

Leon Motchane 实现了这个不可能的规划。这需要一个建立在深刻的思考,对科学界和商业界全面的了解上的乐观主义,并需要很高的谈判技巧。1958 年 6 月 27 日,全体未来的行政委员会成员开始了组织工作。会议在其第一届主任,时任巴黎大学科学学院的 Joseph Peres 的办公室召开的。Leon Motchane 和他的法律顾问精心的拟定了法规草案,并在会议上一致通过。Leon Motchane 被推选为 IHES 的所长,他在这个位置上一直留任到 1971 年退休。

在他所任所长的 13 年期间, Leon Motchane 利用自己人际关系的才能,在一些行政委员会成员的支持下,提高了研究所的资助者的档次。这并不是没有困难的。作为一个公共服务组织是 IHES 职责的本质,这一点在 1961 年达到了。当时两个涂料公司的管

理人员想把行政委员会的代表推到科学委员会去支配教授们和访问学者的活动, Leon Motchane 坚定地捍卫了他自己建立起来的原则, 为此他失去了这两个油料公司的资助。有时, 当一个工业界成员在行政委员会的位置被换成一个是不愿支持 IHES 的人, 公司的资助也会随之而终止。

第一次财政危机发生在 1965 年。受到的威胁不仅是前 7 年可观的进步会被终止, 而是整个规划都可能消失掉! Pompidou 总理被惊动, 他安排了正规的国家基金; 这很快就变成了第一财源。Leon Motchane, 然后是行政委员会的第二任主任 Grandpierre 都尝试过从国外获取部分资助, 但他们都不能持久, 它们中持续下来的最久的是英国科学与工程研究委员会 (SRC, 自从 1970 年), 还有一些资助是从 Nicolaas Kuiper's 任所长期间开始的 (1971-1985)。现在外国的资助者占总数的 1/6, 法国的私人捐赠占 1/16。所有的 IHES 的资金来源的承诺才仅仅几年。

让我们回顾 IHES 的科学历史。它开始只有两个办公室, 是租用的 Fondation Thiers (在巴黎的 16 区), 一个是给主任和秘书的, 另一个是给两个终身教授: Jean Dieudonné (法国人, 后来居住在美国) 和 Alexander Grothendieck (当时是 32 岁, 在法国受教育, 无国籍人士)。1959 年, 每周的代数几何讨论班开始了, 地点在 Fondation Thiers, 讨论班吸引了 20 至 30 位数学家, 从法国高师的青年学生到著名教授。1960-1961 年, Claude Chevalley (当时正在那访问) 也加入到讨论班。讨论班由来自不同地区的短期访问学者做报告, 他们是: M. Atiyah, S.S. Chern, H. Grauert, H. Hironaka, J. Tits, A. Weil 等, 1960 年 Publications Mathématiques de l'IHES 创刊, 很快成为一个著名的数学杂志。

如此辉煌成就确是理论物理方面所达不到的。接受一些非常好的建议, 1959 年 12 月, Mothane 把第一个物理教授职位提供给了 Murray GellMann (1969 年诺贝尔奖得主), Murray GellMann 当时在法兰西学院做几个月的访问, 他提出了几个条件, 所长用 6 个月的时间, 才满足这些条件, 第二年 GellMann 拒绝了这个位置。Mothane 也邀请了部分访问学者, 但是物理学家有他们自己的工作习惯, 据我所知, 其中有 3 个人同意访问这个没有校园的研究所, 他们是: E. Caianello, A. Wightman, G. Kallen。

所有这一切在 1962 年秋天都改变了, 当时 IHES 搬到了 Bois-Marie 的宏伟的庄园, 它座落在 Bures-sue-Yvette, 是一个占地 10 公顷的园林。Oppenheimer, Peierls, 和 Weisskopf 当时是科学委员会的物理学家成员。我成为第一个物理终身教授。Harry Lehmann 也到了那里, 并呆了三年。当时他被提供了一终身教授职位, 但是很快决定不从汉堡的主任位置退下来, 从而不接受 IHES 的教授位置 (他后来成为德国基金会的代表)。顺便说, Alan Connes 始终被认为是教授的, 即使在他得到法兰西学院院士后, 拒绝掉了这个位置, 仍然被算成教授之一; 他的办公室和绝大多数活动都在这里, 他被 IHES 排在 "Leon Motchane Professor" 的名单上, 而且和其他的终身教授有同样的责任。理论物理学家访问者的名单无论在数量上、质量上都变得很重要。

在数学方面, René Thom 早就与 IHES 接近, 但是, 直到 1963 年, 才来到这个研究所。Grothendieck 研讨班保留了它的最高声誉, Elements de Geometrie Algebrique (IHES 出版的蓝色杂志) 的出版成为数学上的里程碑。第一位外国终身教授是物理学家 David

Ruelle, 他 1964 年来到这里。从那以后又聘用了 10 多位教授, 只有两位是法国人, Alain Connes, Thibault Damour。特别声明 Dieudonné 除外, IHES 聘任的教授年龄在 25-40 岁之间 (更多人是 30-38 岁)。无论是从终身教授还是到访问学者, IHES 都是一个国际机构; 从 1980 年 IHES 正式成为法国基金的维持的机构。

Leon Motchane 有一个住宅是在 1967 年建立的, 这个 l'Ormaiee th Bures, 是用来给访问学者和他们的家属的。IHES 无力去拥有它, 但得到 25 年的租期。它得到一笔贷款, 使得买这个地方成为可能, 这样能够保持住他们的成员的生活方式特点。当地的学校很欢迎这些成员的孩子, 学校之间的友谊打开了他们与法国非科学家邻居家庭之间的友谊。这里的居民, 在研究所用中餐, 每天下午 4:00 茶点, 这种生活方式是借鉴普林斯顿研究所; 他们非常适应 IHES 科学方面的生活, 以及在成员之间交换意见。

在 Leon Motchane 的预言中, 经常讲到数学与理论物理的合作。在他任所长期间, 最多的一点就是讲到共存; 但是, 从那以后, IHES 变成了世界上使这两个分支的相互作用变得最紧密、最深、最有成果的地方。

如果继续看 IHES 丰富的科学历史, 那会占据太长的时间。在任何时间都有 6 个教授, 6 个长期 CNRS 访问学者, 30-40 个其他访问学者, 他们的成就和影响是巨大的。关于历史的概述, 也可以在所长年度报告里找到。如 L.Motchane, N.Kuiper, M.Berger, J.-P.Bourguignon。甚至有一篇关于其历史的普林斯顿的论文, 用了一个多少有些嘲讽的题目: A cultural history of catastrophes and chaos around the Institute des Hautes Etudes Scientifiques, 作者 David Aubin; 它描述并分析了在 1970 年前一点近 10 年来开始的研究所的一部分科学活动。让我们给一些统计数这些数据对非科学家也会感到印象很深的。IHES 是唯一的一个地方其数学教授中 2/3 (自从建立以来, 9 个中间有 6 个) 得到了菲尔兹奖。在他们中间只有 Rene Thom 在来研究所之前获奖。Alexander Grothendieck, Pierre Deligne, Alain Connes, Jean Bourgain, 和 Maxim Kontsevich 是在 IHES 作教授时获菲尔兹奖。Kontsevich 和 Mikhael Gromov 现在是数学的终身教授, Dennis Sullivan 新近已辞职。物理的教授是 David Ruelle, Thibault Damour, Michael Douglas; 他们的前任教授是 Jurg Frohlich, Oscar Lanford, 和我自己。

Leon Motchane 1971 年退休, Annie Rolland 曾经担任过总秘书, 她耗费太多的精力负责组织研究所的各项活动, 并成为 Motchane 夫人时退休。这一对新人, 在靠近 Aixen 省附近住了几年, 以便让 Motchane 的继任去独立管理 IHES。当他们回到巴黎时, Leon Motchane 作为行政委员会副主任 (后来是名誉主任) 给 IHES 很有用的帮助。除了在人文科学方面, 他非常满意的看到他的设想实现了。Rene Thom 往人文科学方面推进了几步, 但是这个专业方向始终没有成立。

研究所的生活是对 Leon Motchane 最好的纪念, 为他为国家为科学所做的一切, 全世界的科学家和法国所有的科学家也许都会感激他。在花园里靠近图书馆的地方, 有一个非常漂亮的塑像, 它告诉所有认识他和每一个人, Leon Motchane 是 IHES 的创造者。

注: 在 Bures-sur-Yvette 的雕塑师 Richard Rysanek 为纪念的 IHES 建立 40 周年而

做。

作者简介：

Louis Michel 1923 年出生于法国，1943 年 -1946 年在巴黎的 Ecole Polytechnique 学习物理 (其中在 1944-1945 年去法国军队服役)，1948 年起先后在 Manchester University, the Bohr Institute in Copenhagen, the Institute for Advanced Study in Princeton 等地工作。1955 年回到法国，他在巴黎和 Lille 教书。1962 年在 IHES 获得终身教授职位。在 IHES，他与世界各地的学者有大量合作。他亲自访问了美国、欧洲、南美、亚洲等国家。从 1990 年以来，他每年用 3 个月的时间在 the Technion in Haifa。他的工作分为两个阶段，第一阶段到 1976 年之前，研究基本粒子相互联系 (特别是粒子极化相对效应)，第二阶段是 1976 年之后，研究物理学与格上几何学的各个领域中的对称性。

(李春英 译 李培信 校)

(上接 210 页)

而对标准的 Deligne—Mumford 紧化情况怎样？Konzevich 1992 年在发表在《Inventiones》的文章中宣称它是对的，然而直到现在还没有给出证明，所以这是个悬而未决的问题，对此在 Berlin 大会上的一个说法是错误的。

我想指明物理学界并不会给拓扑学带来任何知识上的紊乱。根据他们的训练传统，理论工作产生猜想，而这仅应该由某种实验来证明。开始去做漂亮的非严格数学，他们不会宣布他们“证明了”某件事情，他们会说他们“预见”了某件事情。而对纯数学而言，由纯数学家所给出的最后证明物理学家会认为是“实验的结果”。过去的十年之中 4D 拓扑中产生几个深刻的结果，但对 3D 拓扑则没有：量子不变量在这里创造了某种“不变量学” (“invariantology”)；大量的人们在构造拓扑不变量，但在近 10 年之中没有新的拓扑结果产生。实际上，这些思想某时看起来很漂亮。我认为，在对新的不变量和经典拓扑学的关系有了更好的理解之后，新的深刻的结果自然就会产生。

(邹建成 译 李培信 校)